عنوان البحث/التخزين السحابي ازاي Google Drive بيخزن الملفات وبيسمح بمشاركتها

اعداد الطالبة/ حبيبه السيد عباس السيد فراره

الرقم الجامعي/ 2501891

الفرقة الثانية

اشراف الدكتورة/ مها زغلول

المقدمة/في العصر الرقمي الحالي، لم تعد وسائط التخزين التقليدية مثل الأقراص الصلبة (Hard Disks) أو الفلاشات (USB Flash Drives) خياراً كافياً وموثوقاً لملايين المستخدمين، خصوصاً للطلاب والباحثين الذين يحتاجون للوصول إلى ملفاتهم في أي وقت ومن أي جهازمن هنا ظهر مفهوم التخزين السحابي (Cloud Storage) كبديل نعتمد عليه يومياً

يعتبر جوجل درايف (Google Drive) أحد أشهر وأقوى هذه الأنظمة فهو ليس مجرد مساحة نضع فيها ملفات بل هو بيئة متكاملة تسمح لنا بحفظ البيانات على خوادم بعيدة وتنظيمها والوصول إليها عبر الإنترنت بالإضافة إلى مشاركتها مع الآخرين والعمل عليها بشكل جماعي في نفس اللحظة

اهمية الموضوع ترجع الي سببين هما/

الجانب العملي: فهم كيفية استخدام هذه الأداة بفعالية لزيادة الإنتاجية في الدراسة والعمل الجماعي دون الخوف من ضياع الملفات نتيجة تلف الأجهزة الشخصية

الجانب التقني والمعرفي: التعرف على كيفية إدارة البيانات خلف الكواليس كيف يتحول ملف وورد أو صور نرفعها من الاجهزة إلى بيانات مشفرة وموزعة على خوادم ضخمة حول العالم وكيف تدار أذونات الوصول والتشارك بأمان

أولاً: المفهوم الأساسي للتخزين السحابي وGoogle Drive

التخزين السحابي يعني ببساطة: بدل ما تخزن ملفاتك على الهارد بتاع جهازك أنت بتخزنها على أجهزة كمبيوتر ضخمة وسريعة جداً مملوكة لشركة جوجل (بتتسمى مراكز البيانات Data Centers)

عندما نرفع ملفاً على Google Drive يتم إرساله عبر شبكة الإنترنت من جهازنا إلى أحد مراكز بيانات جوجل هذه المراكز تحتوي على آلاف السيرفرات المتصلة ببعضها بإنترنت عالي السرعة وتعمل على مدار ٢٤ ساعة دون انقطاع

ثانياً: كيف يقوم Google Drive بتخزين الملفات؟

نمر بالخطوات التالية:

١. عملية الترفيع والمزامنة (Uploadin & Synchronization)

الرفع (Upload): يتم تقطيع الملف الكبير إلى حزم بيانات صغيرة (Data Packets) ونقلها باستخدام بروتوكولات نقل آمنة عبر الإنترنت مثل (HTTPS)

المزامنة (Sync): إذا أضفت ملفاً من الموبايل ستجده فوراً على اللابتوب

السبب أن تطبيق جوجل درايف يتصل باستمرار بـ "السيرفر"، وأي تغيير يحدث في جهازك يرسل إشارة للسيرفر ليحدث النسخة المخزنة لديه

٢. النسخ التكراري وحفظ البيانات من الضياع (Redundancy)

لو جوجل خزن ملفك على سيرفر واحد فقط والسيرفر ده حصل فيه عطل أو حريق، ملفك هيضيع! لذلك يستخدم جوجل تقنية التكرار (Redundancy):

عندما ترفع ملفاً واحداً، يقوم نظام جوجل بتقسيمه أو أخذ نسخ مكررة منه وتوزيعها على عدة سيرفرات في أماكن جغرافية مختلفة.

مثال مبسط: لو أنت رفعت بحث المادة، النظام بيحفظ نسخة في مركز بيانات في أمريكا، ونسخة ثانية في أوروبا. لو سيرفر أمريكا تعطل فجأة، النظام بيحولك تلقائياً للنسخة اللي في أوروبا من غير ما تحس بأي تأخير.

٣. التشفير والحماية (Encryption)

الأمان هو العصب الأساسي للتخزين السحابي جوجل بيحمى الملفات بمرحلتين:

التشفير أثناء النقل (In-Transit Encryption): أثناء انتقال الملف من الموبايل للكلود، يتم تشفيره باستخدام بروتوكول TLS لمنع أي شخص من اعتراضه.

التشفير أثناء التخزين (At-Rest Encryption): بعد وصول الملف إلى خوادم جوجل، يتم تشفيره باستخدام خوارزميات قوية مثل AES-128 أو AES-256. هذا يعني أنه حتى لو وصل شخص للهارد داخل مركز البيانات لن يستطيع قراءة محتوى الملف

ثالثاً: كيف يسمح Google Drive بمشاركة الملفات؟

الميزة الأكبرGoogle Drive ليست فقط التخزين، بل المشاركة والتعديل

١. نظام أذونات الوصول (Access Permissions)

عندما تضغط على زر مشاركة يتم إنشاء رابط مرتبط بنظام أذونات محدد جوجل يقسم الصلاحيات إلى ٣ مستويات رئيسية:

عرض فقط (Viewer): الشخص يستطيع رؤية الملف وقراءته ولكن لا يمكنه التعديل عليه أو مسح أي جزء منه

معلق (Commenter): يستطيع الشخص قراءة الملف وإضافة ملاحظات أو تعليقات جانبيّة دون تغيير النص الأصلي

محرر (Editor): يمتلك صلاحية كاملة للتعديل، الحذف، والإضافة على المحتوى، وكأنه صاحب الملف الأصلي

٢. نطاقات المشاركة (Sharing Scopes)

يمكن للمستخدم تحديد من يحق له الوصول:

مشاركة مع أشخاص محددين: عن طريق إدخال البريد الإلكتروني (Gmail) الخاص بهم.

مشاركة برابط عام (Anyone with the link): أي شخص يمتلك الرابط يستطيع الدخول

٣. التحرير التعاوني المباشر (Real-Time Collaboration)

كيف يعمل التعديل مع أكثر من شخص في نفس الوقت؟

مثال مبسط: لو طالبتين شغالين على مشروع تخرج واحد (أحمد) بيعدل في الصفحة الأولى و(سارة) بتكتب في الصفحة الثالثة في نفس اللحظة

آلية العمل: جوجل بيستخدم تقنيات برمجية مساعدة تضمن مزامنة التغيرات في أجزاء من الثانية (Sockets / Real-time API) كل حرف يكتبه أحمد يتم إرساله للسيرفر ويظهر فوراً على شاشة سارة مع إظهار مؤشر ملون باسم كل شخص لمعرفة مكان عمله داخل المستند

٤. سجل التعديلات وسجل النسخ (Version History)

لو حد مسح جزء مهم بالخطأ أثناء المشاركة؟

Google Driveيحتفظ تلقائياً بجميع التغييرات التي تمت على الملف يمكنك العودة لـ "سجل النسخ" (Version History) ورؤية ما كتبه كل شخص بالتاريخ والوقت وإعادة استرجاع أي نسخة قديمة بنقرة زر واحدة

رابعاً: أمثلة مبسطة من واقع حياتنا الجامعية

مثال على التخزين والمزامنة:

طالب كتب ملخص المحاضرة على الموبايل وهو في المواصلات أول ما وصل البيت وفتح اللابتوب وجد الملف جاهز على Google Driveدون الحاجة لنقله بكابل أو إرساله لنفسه على الواتساب

مثال على مشاركة الأبحاث الجماعية:

مجموعة مكونة من طلاب مكلفين بتقديم بحث بدل ما كل طالب يكتب جزء ويرسله للثاني بالإيميل وتحدث لخبطة في النسخ تم إنشاء مستند واحد (Google Doc) على جوجل والجميع يعملون عليه في وقت واحد والدكتورة تستطيع المتابعة وإعطاء الملاحظات مباشرة داخل المستند

٣. المراجع (References)

اعتمدت في إعداد هذا التقرير على توثيقات شركة جوجل الرسمية وبعض المصادر التقنية الموثوقة للتأكد من الآليات البرمجية والأمنية:

مستندات دعم جوجل الرسمية (Google Drive Help Center):

شرح إدارة أذونات المشاركة وضوابط الخصوصية.

الرابط: https://support.google.com/drive

مركز أمان جوجل (Google Safety Center - Data Encryption):

توثيق آليات تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء الحفظ على السيرفرات (AES & TLS)

الرابط: https://safety.google

موقع TechTarget / SearchCloudComputing:

مقالات تعليمية وتوضيحية حول ب any مفهوم التخزين السحابي (Cloud Storage Concepts) وآلية عمل مراكز البيانات والتكرارية (Redundancy)

الرابط: https://www.techtarget.com

مدونة Google Workspace الرسمية:

تفاصيل حول تقنيات التعاون اللحظي (Real-time Collaboration) وسجل التعديلات في مستندات جوجل